

CAHIER DES CHARGES – PLATEFORME QCM "LETI QCM"

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

Création d'une plateforme de QCM en ligne pour évaluer les connaissances des utilisateurs avec un système anti-triche intégré.

1.2 Objectifs principaux

- Proposer des QCM interactifs par catégories
- Sécuriser les examens contre la triche
- Fournir une administration complète
- Générer des statistiques détaillées

1.3 Public cible

- Étudiants (passation des QCM)
- Administrateurs (gestion des questions, utilisateurs, analyse)

2. FONCTIONNALITÉS

2.1 Côté utilisateur

Fonction	Description
Inscription / Connexion	Création de compte, connexion sécurisée
Choix des catégories	Sélection de 3 catégories minimum
Passage du QCM	10 questions aléatoires, timer par question
Résultats	Score /20, détail des réponses
Historique	Consultation des QCM passés
Tableau de bord	Statistiques personnelles

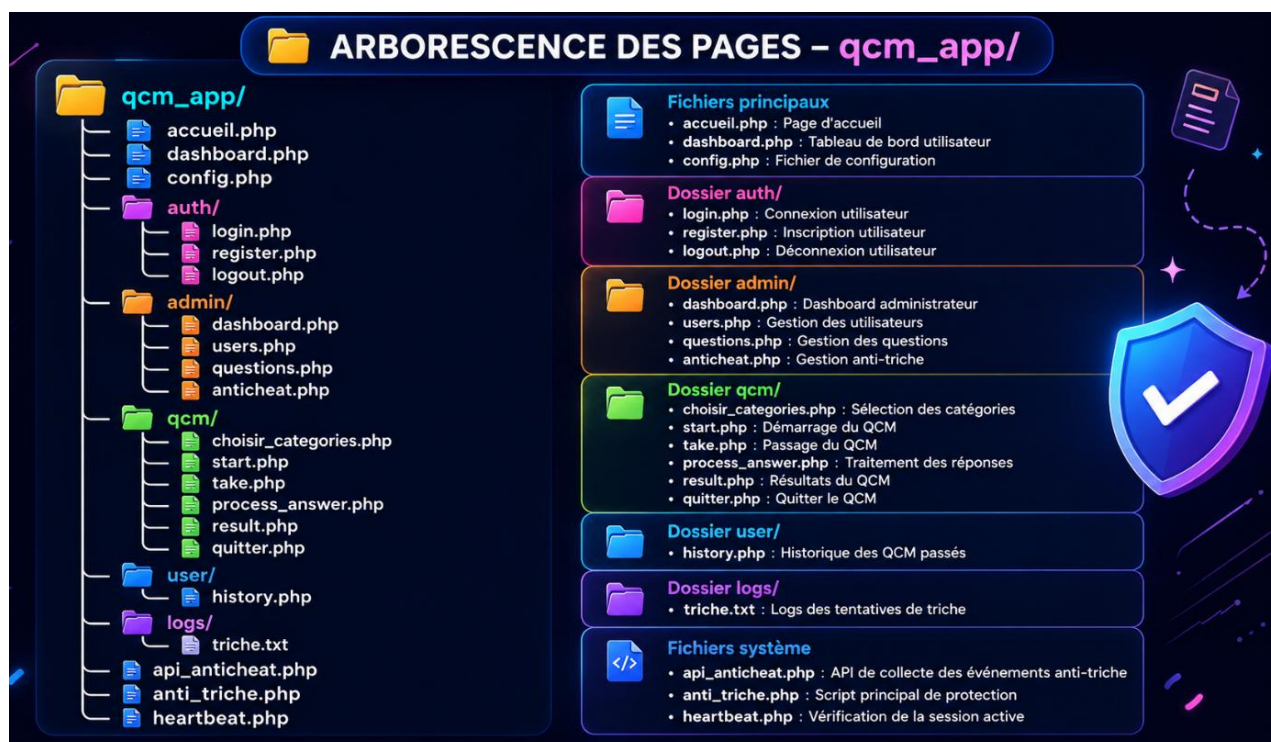
2.2 Côté administrateur

Fonction	Description
Dashboard	Vue d'ensemble (stats, graphiques)
Gestion utilisateurs	Liste, blocage, suppression
Gestion questions	Ajout, modification, suppression
Anti-triche	Logs des tentatives de triche
Scores suspicion	Visualisation des utilisateurs suspects

2.3 Anti-triche

Protection	Description
Plein écran obligatoire	Sortie = avertissement (max 3)
Détection changement onglet	Alerte après 3 changements
Blocage clic droit	Empêche le menu contextuel
Blocage copier/coller	Ctrl+C, Ctrl+V désactivés
Blocage F12 / console	Empêche l'ouverture DevTools
Timer serveur	Temps minimum par question
Score de suspicion	Cumul de points → bannissement
Logs complets	Tous les événements suspects

3. ARBORESCENCE DES PAGES



4. BASE DE DONNÉES

4.1 Liste des tables

```
CREATE TABLE utilisateurs (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nom VARCHAR(100),  
    email VARCHAR(150) UNIQUE,  
    role VARCHAR(50),  
    bloque BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);
```

```
CREATE TABLE categories (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nom VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE quiz (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    titre VARCHAR(255),  
    categorie_id INT,  
    created_by INT,  
    FOREIGN KEY (categorie_id) REFERENCES categories(id),  
    FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES utilisateurs(id)  
);
```

```
CREATE TABLE questions (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    quiz_id INT,  
    texte TEXT,  
    reponse_correcte VARCHAR(255),  
    FOREIGN KEY (quiz_id) REFERENCES quiz(id)  
);
```

```
CREATE TABLE tentatives (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    user_id INT,  
    quiz_id INT,  
    score INT,  
    date_debut DATETIME,  
    date_fin DATETIME,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES utilisateurs(id),  
    FOREIGN KEY (quiz_id) REFERENCES quiz(id)  
);
```

```
CREATE TABLE reponses_utilisateur (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    tentative_id INT,  
    question_id INT,  
    reponse_choisie VARCHAR(255),  
    est_correcte BOOLEAN,  
    FOREIGN KEY (tentative_id) REFERENCES tentatives(id),  
    FOREIGN KEY (question_id) REFERENCES questions(id)  
);
```

```
CREATE TABLE examens_sessions (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    tentative_id INT,  
    start_time DATETIME,  
    ip_address VARCHAR(45),  
    device_fingerprint VARCHAR(255),  
    status VARCHAR(50),  
    FOREIGN KEY (tentative_id) REFERENCES tentatives(id)  
);
```

```
CREATE TABLE anticheat_logs (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    session_id INT,
    type_evenement VARCHAR(100),
    timestamp DATETIME,
    severity VARCHAR(50),
    FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES examens_sessions(id)
);
```

4.2 Relations principales

text

utilisateurs (1) → (n) tentatives

utilisateurs (1) → (n) examens_sessions

categories (1) → (n) quiz

quiz (1) → (n) questions

tentatives (1) → (n) reponses_utilisateur

examens_sessions (1) → (n) anticheat_logs

5. TECHNOLOGIES UTILISÉES

5.1 Stack technique

Composant → Technologie

Backend → PHP 7.4+

Frontend → HTML5, CSS3, JavaScript

Base de données → MySQL

Serveur local → MAMP / XAMPP

Polices Google Fonts (Inter)

Icônes Font Awesome 6

5.2 Outils de développement

- VS Code (éditeur)
- phpMyAdmin (gestion BDD)
- Git / GitHub (versionnement)
- Chrome DevTools (débogage)

6. CONTRAINTES TECHNIQUES

6.1 Sécurité

- Mots de passe hashés (password_hash)
- Sessions PHP sécurisées
- Protection contre les injections SQL (requêtes préparées)
- Validation des données côté serveur

6.2 Performance

- Temps de chargement < 2 secondes
- Optimisation des requêtes SQL (index)
- Timer serveur anti-contournement

6.3 Compatibilité

- Navigateurs : Chrome, Firefox, Edge (dernières versions)
- Responsive : Desktop (priorité), tablette, mobile

7. DESIGN ET UX

7.1 Charte graphique

- Élément → Valeur
- Fond → #0F1117 (noir profond)
- Primaire → #FF6B81 (rose corail)
- Secondaire → #7C5CFF (violet)
- Texte → #F5F7FA (blanc cassé)
- Arrondis → 20-24px
- Effets → Glassmorphism, hover glow

7.2 Maquettes (pages principales)

- Accueil : Hero section + statistiques + catégories
- Dashboard : Profil + progression + scores
- QCM : Question + options + timer + progression
- Admin : Tableaux + graphiques + logs

8. LIVRABLES

8.1 Code source

- Tous les fichiers PHP, CSS, JS
- Scripts SQL (structure + données initiales)

8.2 Documentation

Guide d'installation (README.md)

Guide utilisateur

Guide administrateur

8.3 Livraison attendue

Code fonctionnel sur serveur local / en ligne

Base de données préremplie (admin + catégories)

9. CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Phase	Durée	Livrable
Analyse	1 jour	Cahier des charges
Base de données	1 jour	Script SQL
Frontend (pages)	3 jours	Accueil, dashboard, QCM
Backend (PHP)	3 jours	Connexion, QCM, résultats
Administration	2 jours	CRUD utilisateurs/questions
Anti-triche	2 jours	Logs, détections, flags
Tests & debug	2 jours	Correction bugs
Documentation	1 jour	README + guides
Total estimé	15 jours	-

10. ÉVOLUTIONS POSSIBLES (V2)

Mode examen avec webcam

Application mobile (React Native)

Génération IA des questions

Export PDF des résultats

Graphiques statistiques avancés

Gamification (badges, niveaux)

API publique

Chef de projet leticia Morsi

Développeur leticia Morsi & Yessmine Dellaii